# 汽车构造I复习概要

# 复习总体要求

- 掌握
  - 基本工作原理
  - 总体结构组成
  - 各主要系统和结构的组成、功用
  - 各主要零部件基本结构

# 考试试题

- 填空（40分）
- 选择（10分）
- 名词解释（15分）
- 简答题（24分）
- 分析（11分）

# 总体构造和工作原理（1）

- 汽车发动机组成：各机构、系统及其作用
- 工作原理
  - 进气、压缩、作功、排气
- 基本术语
  - 工作循环
  - 上下止点、活塞行程
  - 气缸工作容积、发动机排量、
  - 压缩比、燃烧室容积、气缸总容积

# 总体构造和工作原理（2）

- 分类（结构特征）
  - 燃料（点燃方式）
  - 进气方式（增压、自然吸气）
  - 工作行程（二、四）
  - 汽缸数、气缸排列型式
  - 冷却方式
- 性能指标

# 机体和曲柄连杆机构（1）

- 组成、功用
- 缸体、缸盖上有哪些空腔、油路、水路？有什么作用？缸体、缸盖上装有哪些零部件？
- 缸体结构型式
- 汽油机、柴油机燃烧室结构各有什么特点？

# 机体和曲柄连杆机构（2）

- 活塞
  - 作用、结构特点
  - 活塞环的作用
  - 控制裙部热膨胀的措施
- 连杆结构特点，大头剖分型式
- 曲轴结构特点，与发火顺序的关系，平衡重的作用
- 双轴平衡的作用
- 扭转减震器的安装位置、作用

# 气门机构

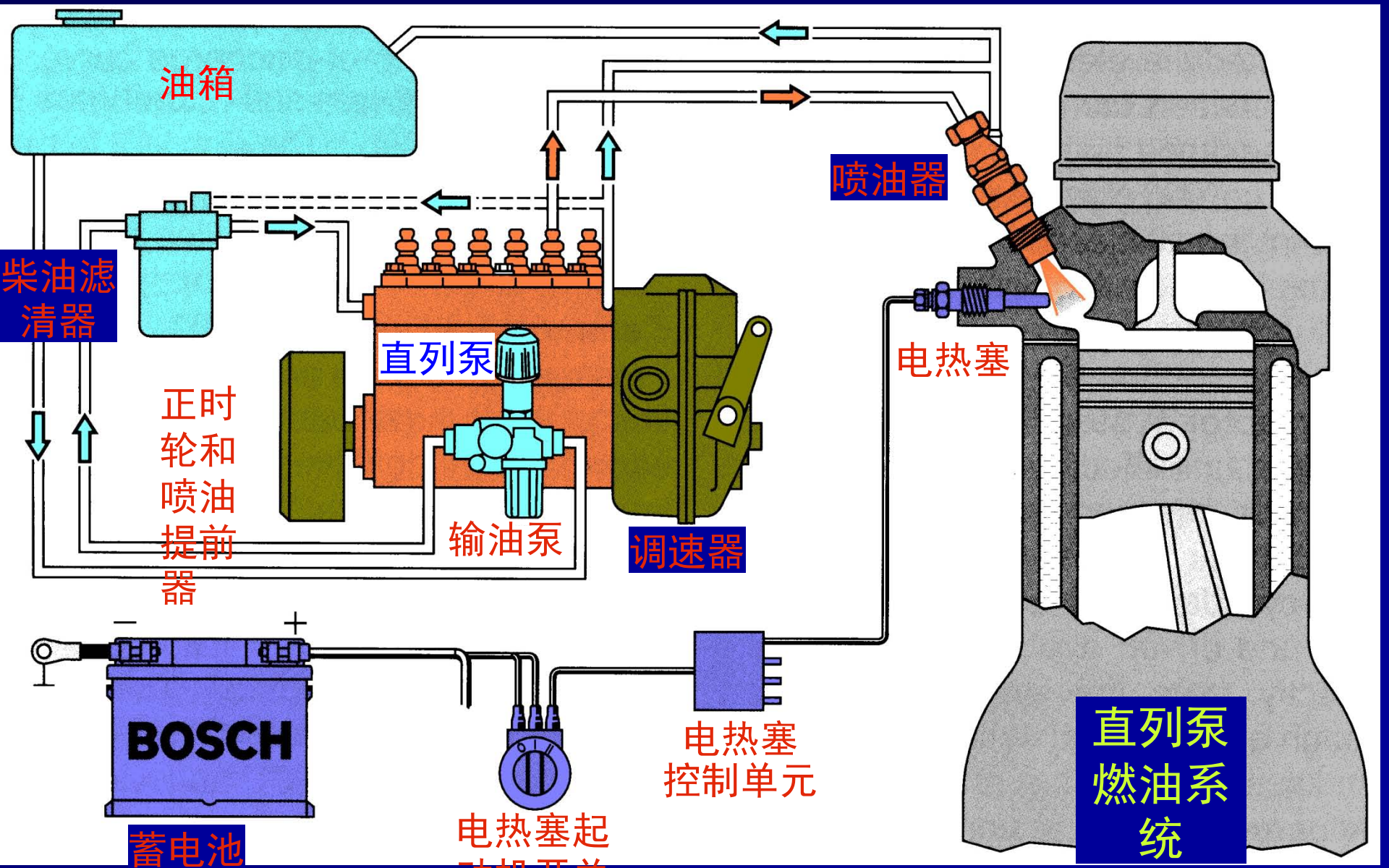
- 结构型式：凸轮轴位置、每缸气门数、传动方式
- 每缸多气门的好处
- 配气相位（意义、图、早开晚关角的作用、气门重叠）
- 气门间隙和液压间隙调节器（液压挺柱）
- 可变配气相位（可变气门正时）

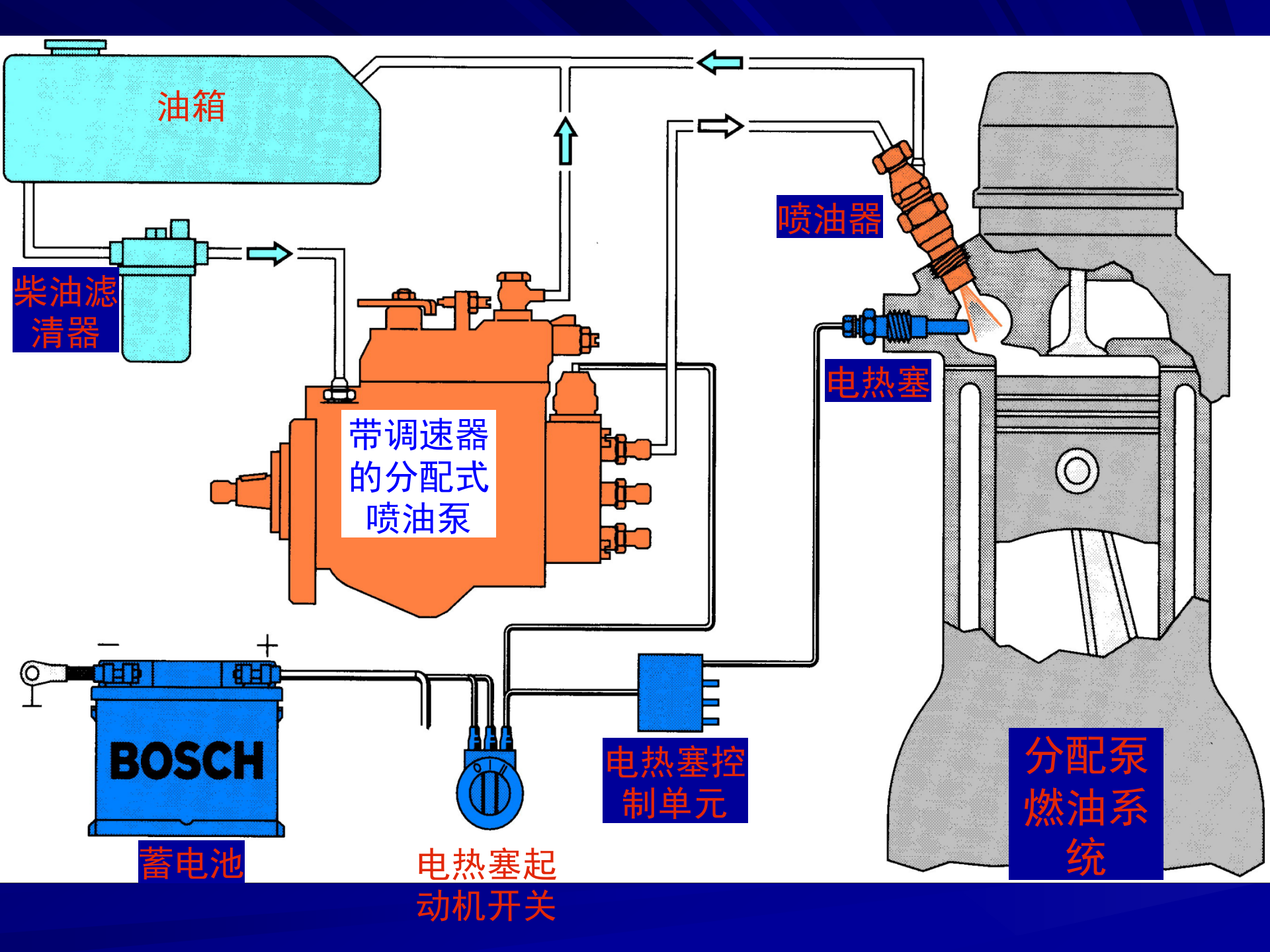
# 汽油机燃油系统

- 混合气浓度（表示方法、可燃浓度范围、理论混合气、浓混合气、稀混合气）
- 汽油机电控燃油喷射系统的几种型式，目前主流的燃油系统
- 如何确定喷油量
- 发动机管理系统中主要传感器、执行器及其安装位置

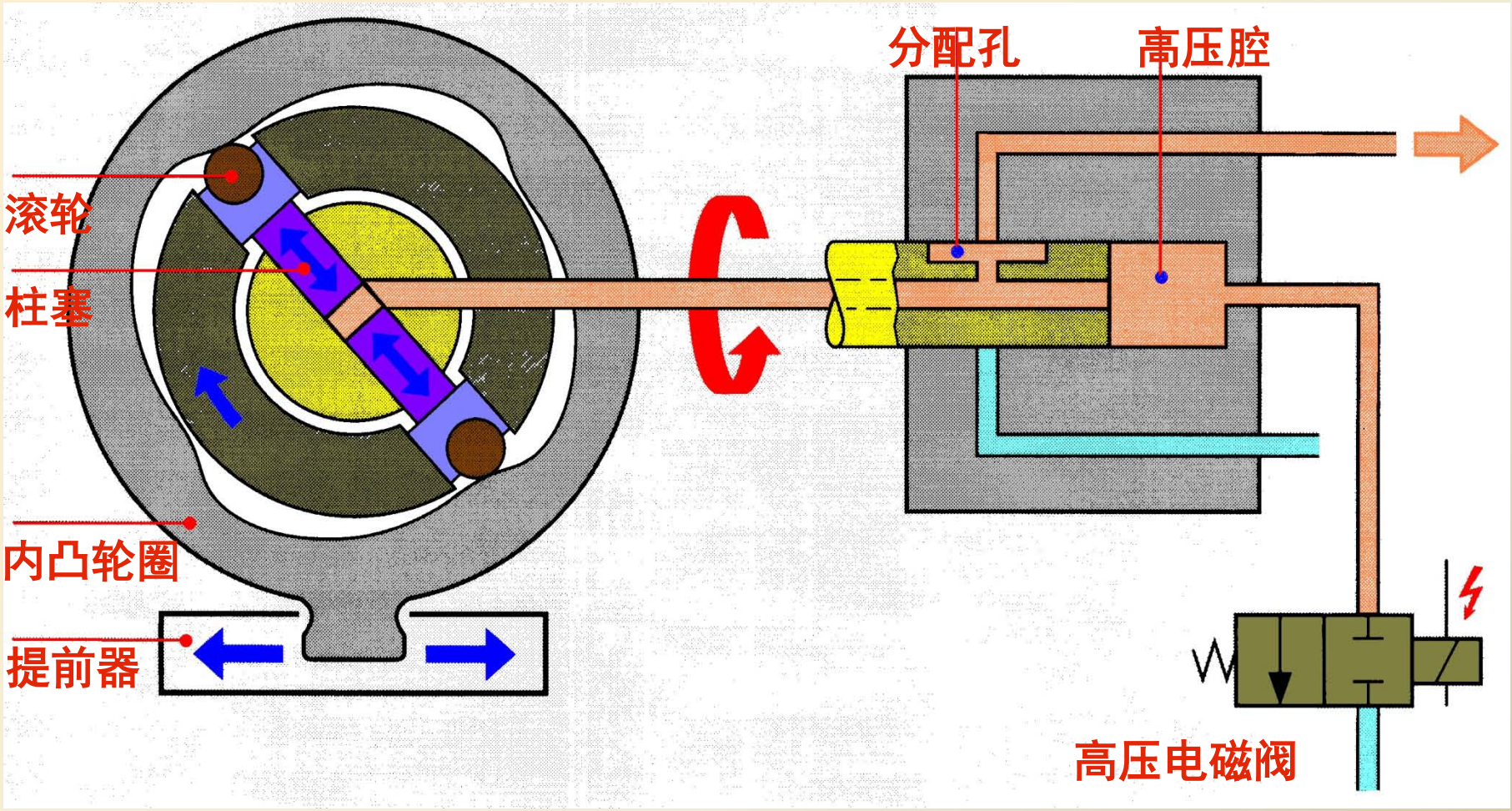
# 柴油机燃油系统

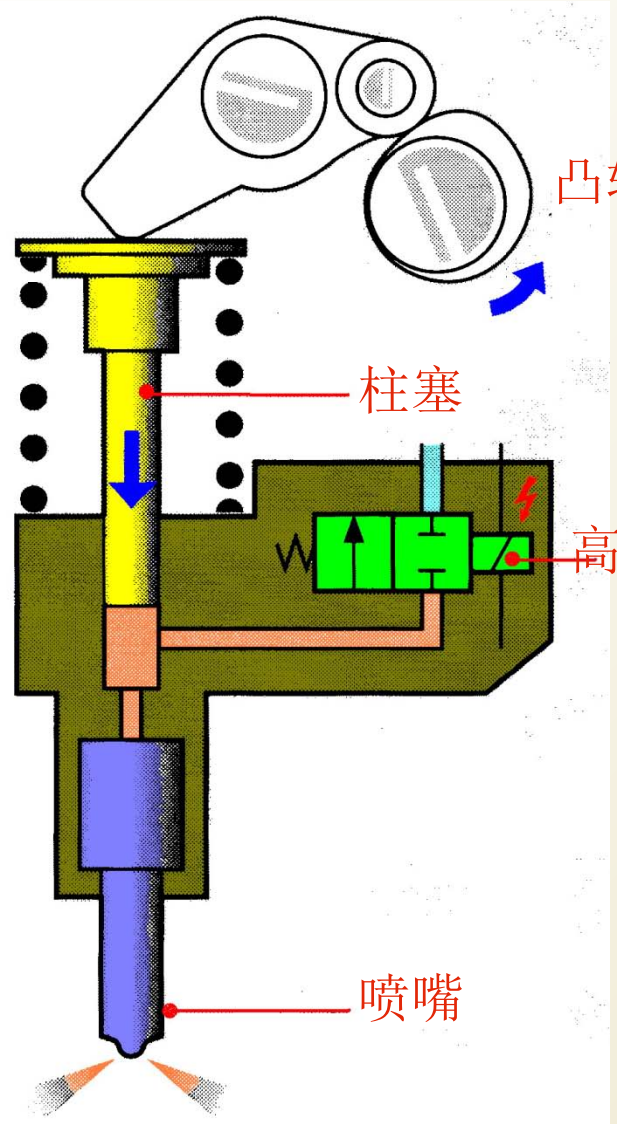
- 柴油机燃油系统与汽油机有何不同？
- 高压油泵结构型式，泵油原理；喷油量和喷油提前的调整
  - 直列泵、分配泵
  - 柱塞、柱塞套
  - 齿条拉杆、油量控制套筒
- 调速器的作用
- 喷油提前
- 电控柴油机的几种型式及主流—高压共轨


油箱
喷油器
柴油滤清器
直列泵
电热塞
正时轮和喷油提前器
输油泵
调速器
BOSCH
电热塞控制单元
直列泵燃油系统
蓄电池
电热塞起动机开关

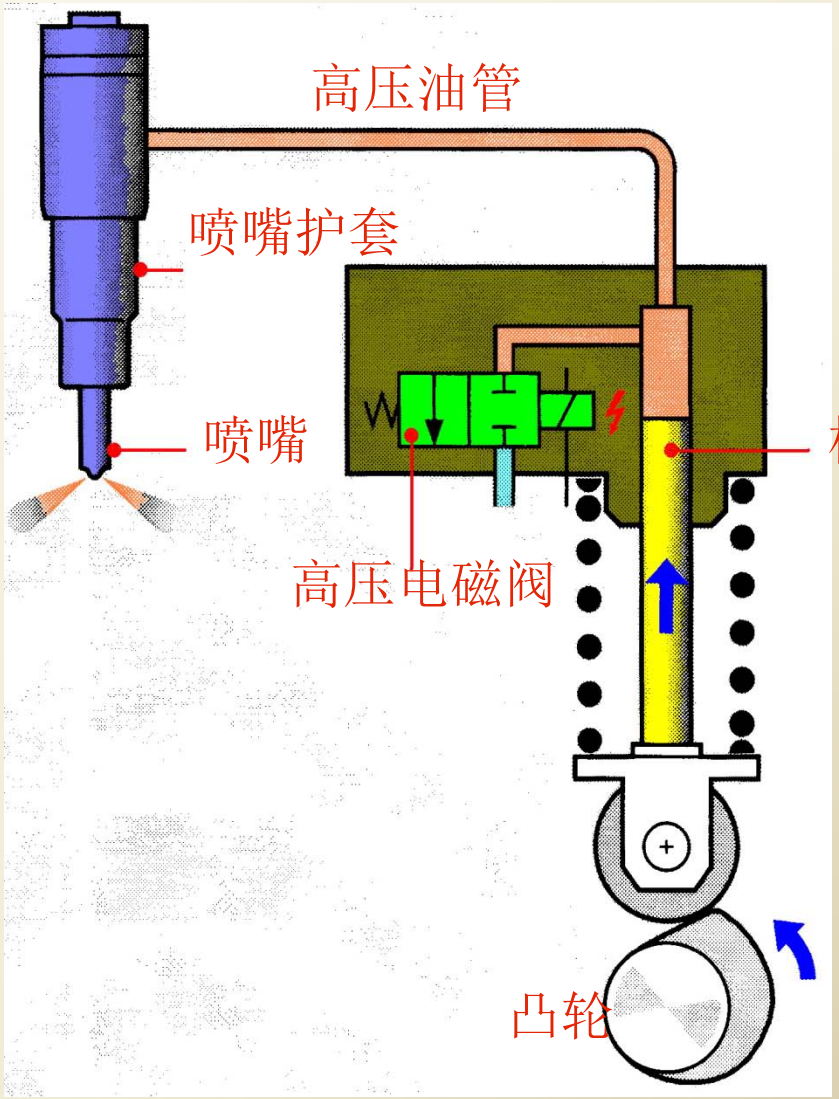

油箱
柴油滤清器
喷油器
带调速器的分配式喷油泵
电热塞
BOSCH
电热塞控制单元
分配泵燃油系统
蓄电池
电热塞起动机开关

# 时间控制式电控燃油系统
## ——VR分配泵

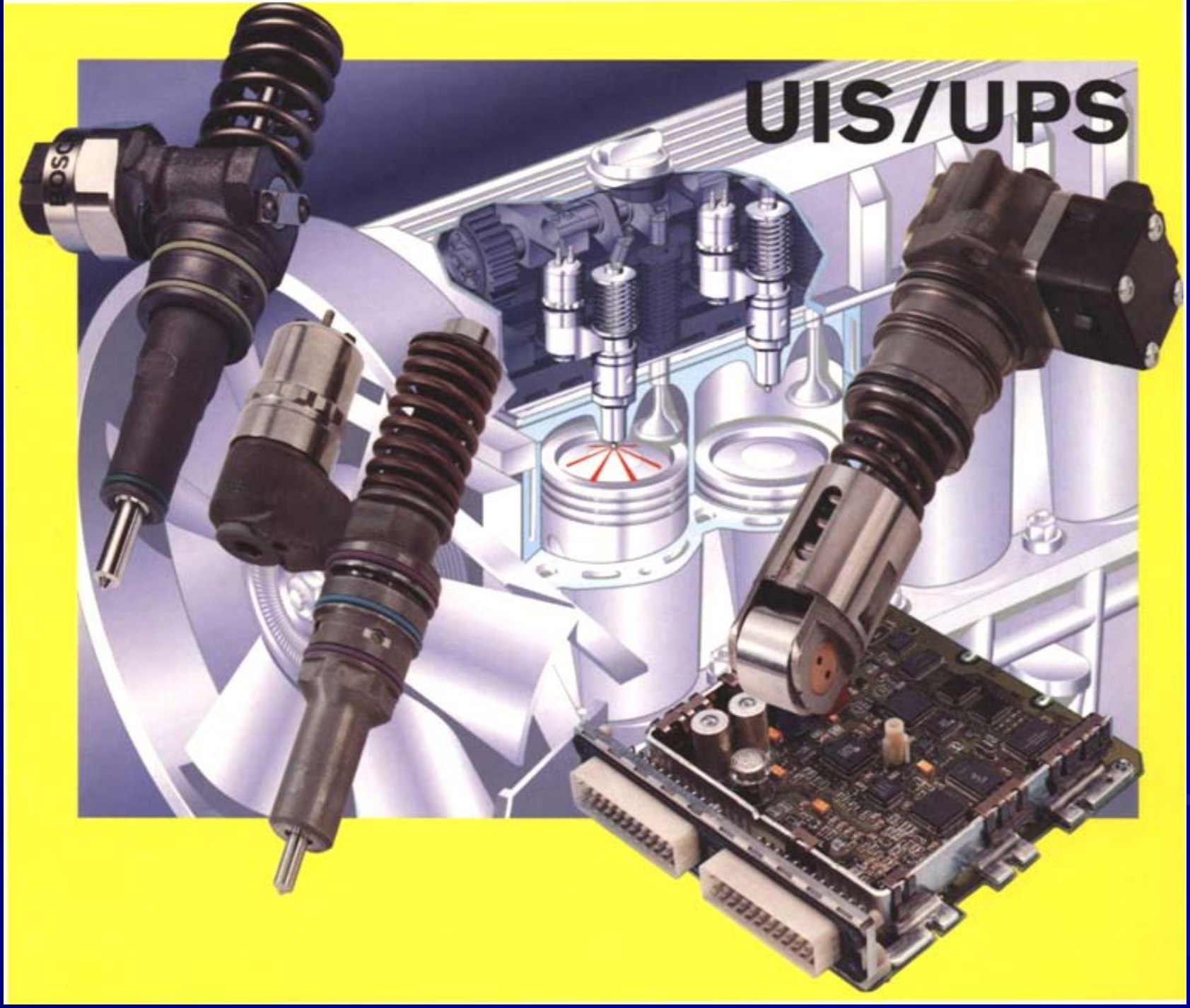


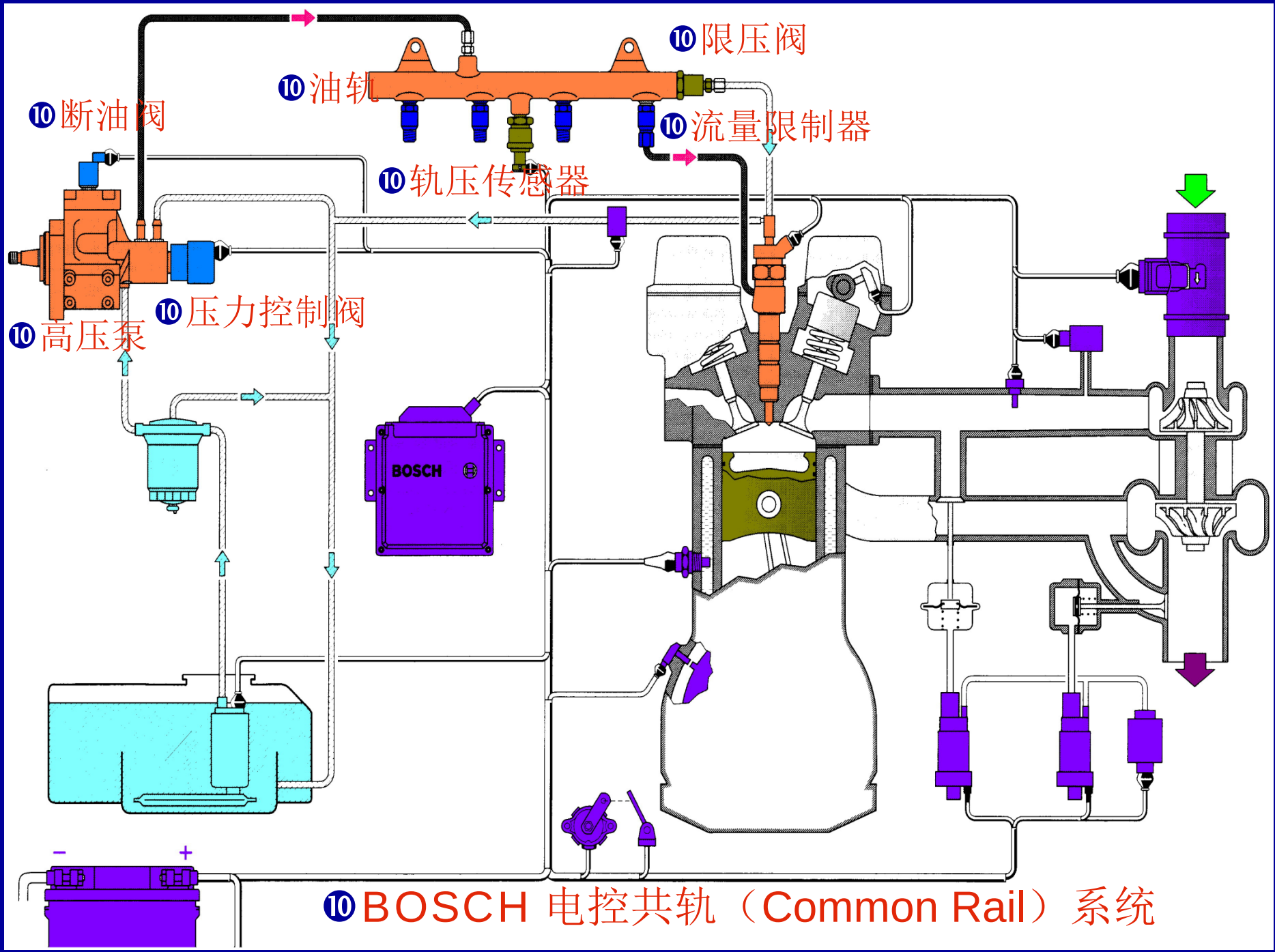



电控泵喷嘴




电控单体泵


UIS/UPS




⑩BOSCH 电控共轨（Common Rail）系统

# 进排气、增压和排放控制（1）

- 进排气系统组成，汽油机、柴油机之间的差别
- 可变进气系统
- 发动机有害排放物，汽油机、柴油机各有何特点
- 目前汽油机、柴油机采用的有害排放控制装置

# 进排气、增压和排放控制（2）

- 曲轴箱通风
- 增压的作用和废气涡轮增压器

# 冷却系统

- 组成、功用
- 冷却强度调整方式，节温器工作原理、冷却液最佳温度范围
- 冷却液循环路线
- 补偿（膨胀）水箱

# 润滑系统

- 组成、功用、润滑方式
- 润滑油分类：粘度、质量；汽油机、柴油机不同
- 润滑油循环路径
- 润滑系统中的阀
  - 限压阀、旁通阀、单向止回阀
- 机油泵、机油滤清器

# 汽油机点火系统

- 汽油机点火机理——低压变高压、击穿电压
- 点火提前、爆震
- 火花塞及其热特性
- 传统点火系统、半导体点火系统（有触点和无触点两种）、电控点火系统（有分电器和无分电器两种）在触发点火、分电方式、点火提前和点火线圈等方面的异同。
- 当前主流汽油机的点火系统由哪些部分组成？有哪些传感器和执行器？

# 起动系统

- 组成
- 起动条件
  - 转速、转矩
- 起动过程
  - 先啮合、后驱动，超速保护
  - 电磁开关、单向离合器作用
- 滚柱式单向离合器工作原理